VALE	LEIGHTON	GBI	**INTEGRATED MINES OF POMALAA (IMP) PROJECT**

DETAILED DESIGN PROJECT **COMMON AREA** **WASTE WATER TREATMENT PLANT PROCESS CONTROL PHILOSOPHY PROCEDURE**	VALE No. **DF-0100PM-M-94297-00** (CONTRACTOR) No: **-**	PÁGE **1/18** REV. **A**

REVISIONS

IT: ISSUE TYPE — A - PRELIMINARY; B - FOR APPROVAL; C - FOR INFORMATION; D - FOR QUOTATION; E - FOR CONSTRUCTION; F - AS PURCHASED; G - AS BUILT; H - CANCELED

Rev.	IT	Description	By	Ckd.	Appr.	Auth.	Date
A	A	ISSUED FOR INTERNAL REVIEW	AH	-K	UH	AA	03/12/25

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
1. PENJELASAN UMUM PCP 7
2. SUMPIT TANK PROGRAM 10
2.1. Equipment dan Instrument 10
2.2. Program Sequence 10
2.3. Control 11
2.3.1. Inlet tank level control 11
2.3.2. Equalizing tank level control 11
2.3.3. Inlet tank flow transmitter 11
2.4. Calculation 11
2.5. Start Condition 11
2.6. Stop Condition 12
2.7. Fault Condition 12
2.8. Software Interlock 12
2.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm 12
3. EQUALIZING TANK PROGRAM 13
3.1. Equipment dan Instrument 13
3.2. Program Sequence 13
3.3. Control 14
3.3.1. Equalizing tank level control 14
3.3.2. MBR tank level control 14
3.4. Calculation 14
3.5. Start Condition 14
3.6. Stop Condition 15
3.7. Fault Condition 15
3.8. Software Interlock 15
3.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm 15
4. MBR SISTEM PROGRAM 16

4.1. Equipment dan Instrument 16
4.2. Program Sequence 17
4.3. Control 19
4.3.1. MBR filtrasi cycle time 19
4.3.2. MBR tank level control 19
4.3.3. Backwash tank level control 19
4.3.4. Effluent waste water tank level control 19
4.3.5. MBR suction pressure control 19
4.3.6. MBR permeate flow control 19
4.3.7. MBR backwash pressure control 19
4.3.8. MBR permeate flow control 19
4.4. Calculation 20
4.4.1. MBR permeate flow calculation 20
4.5. Start Condition 20
4.6. Stop Condition 20
4.7. Fault Condition 20
4.8. Software Interlock 21
4.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm 22
5. MBR MC PROGRAM 24
5.1. Equipment dan Instrument 24
5.2. Program Sequence 25
5.3. Control 27
5.3.1. Backwash tank level control 27
5.3.2. MBR backwash pressure control 27
5.3.3. MBR backwash flow control 27
5.4. Calculation 27
5.5. Start Condition 27
5.6. Stop Condition 27
5.7. Fault Condition 27
5.8. Software Interlock 28
5.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Delay pada FAULT 8
Tabel 2. 1 Equipment dan Instrument pada Ferrous Sulfate ($FeSO_4$) Vacuum Program 10
Tabel 2. 2 Program Sequence untuk Ferrous Sulfate ($FeSO_4$) Vacuum Program 10
Tabel 2. 3 Software Interlock untuk Ferrous Sulfate ($FeSO_4$) Vacuum 12
Tabel 2. 4 Setpoint dan Fault Condition Ferrous Sulfate ($FeSO_4$) Vacuum 12
Tabel 3. 1 Equipment dan Instrument pada Dissolving Tank Feed Program 13
Tabel 3. 2 Program Sequence untuk Dissolving Tank Feed 13
Tabel 3. 3 Software Interlock untuk Dissolving Tank Feed Program 15
Tabel 3. 4 Equalizing Tank Setpoint dan Fault Condition 15
Tabel 4. 1 Equipment dan Instrument pada Chemical Injection Program 16
Tabel 4. 2 Program Sequence Chemical Injection Program 17
Tabel 4. 3 Software Interlock untuk Chemical Injection Program 21
Tabel 4. 4 Chemical Injection Program Setpoint 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Contoh Tabel Sequence 7

1. PENJELASAN UMUM PCP

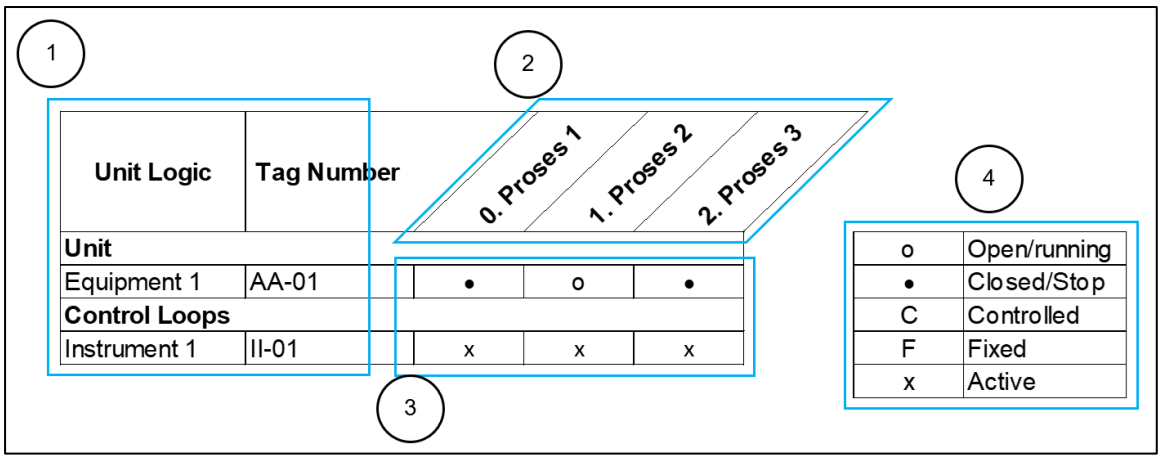
Dokumen process control philosophy merupakan dokumen yang mendefenisikan filosofi dasar pengendalian proses, urutan operasi dan kondisi start/stop untuk tiap unit dalam plant pengolahan. Pada masing-masing unit logic, terdapat penjelasan mengenai beberapa hal berikut :

a. Equipment dan instrument

Pada sub bab ini terdapat informasi mengenai apa saja equipment dan instrument yang termasuk di dalam suatu logic unit beserta tagging yang disesuaikan dengan dokumen P&ID.

b. Program sequence

Berisi informasi mengenai tabel proses yang terjadi pada suatu unit, beserta equipment dan instrument yang bekerja pada proses tertentu. Berikut merupakan contoh dan penjelasan dari tabel sequence



Gambar 1. 1 Contoh Tabel Sequence

Keterangan :

1. Merupakan list beserta tagging equipment dan instrument sesuai dengan P&ID
2. Tahapan proses yang terjadi pada unit tersebut
3. Keterangan mengenai status equipment dan instrument pada saat proses tertentu yang berisi notasi
4. Keterangan dari notasi yang terdapat di tabel sequence. Notasi ini menunjukkan status equipment dan instrument pada suatu tahapan proses tertentu
   - Open/running : equipment sedang on pada proses tersebut

- Closed/stop : equipment off
- Controlled : equipment on/standby dan dikontrol oleh suatu instrument
- Active : instrument sedang aktif dan mengontrol equipment
- Fixed : Equipment atau instrument berada pada kondisi tetap/konstan sesuai setelah tertentu, tidak mengikuti control otomatis

Kemudian pada masing-masing tabel sequence terdapat penjelasan yang lebih mendetail (explanation) mengenai proses yang terjadi pada masing-masing tahapan.

c. Control

Berisi penjelasan mengenai sistem kontrol masing-masing instrument terhadap equipment yang terdapat pada tiap unit. Pada sub bab ini dijelaskan apa yang terjadi pada equipment jika suatu nilai pembacaan pada instrument tercapai.

d. Calculation

Berisi rumus perhitungan yang dipakai untuk setting suatu parameter pada unit.

e. Start condition

Berisi syarat yang harus dipenuhi agar suatu unit dapat dijalankan dalam mode AUTO.

f. Stop condition

Merupakan penjelasan mengenai apa yang terjadi jika suatu unit distop oleh operator saat running dalam mode AUTO.

g. Fault Condition

Fault condition merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi efektifitas dan performa suatu unit. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomasi sebagai bentuk tindakan preventif. Di sub bab ini dijelaskan apa yang dilakukan sistem jika suatu kondisi FAULT terpenuhi. Sebelum sistem mengalami FAULT, terdapat delay yang bertujuan untuk verifikasi pembacaan dari suatu instrument. Berikut pada tabel merupakan penjelasan delay pada FAULT :

Tabel 1. 1 Delay pada FAULT

Waktu ke-	1	2	3	4	…
Parameter	t1	t2	t2	t2	t2
Durasi	5 minutes	1 minutes	1 minutes	1 minutes	1 minutes

Keterangan :

- Ketika suatu unit logic running, t_1 akan aktif. Selama t_1 aktif, maka tidak akan terjadi FAULT. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada instrument agar memberikan pembacaan nilai yang stabil
- Saat t_1 habis, maka akan masuk ke t_2. Selama t_2 yang pertama, FAULT juga belum terjadi. Tujuannya sama dengan t_1 yaitu untuk memberikan waktu kepada instrument.
- Selama unit logic running, maka interval waktu t_2 akan aktif. **FAULT baru terjadi ketika terdapat pembacaan instrument di luar setpoint (HH atau LL) di akhir 2 kali t_2 secara berturut-turut**
- Contoh 1 : pembacaan instrument melebihi setpoint di akhir waktu ke-1 dan ke-2, maka tidak terjadi FAULT
- Contoh 2 : pembacaan instrument melebihi setpoint di akhir waktu ke-2 dan ke-3, maka akan terjadi FAULT
- Contoh 3 : pembacaan instrument melebihi setpoint di akhir waktu ke-2. Pada akhir waktu ke-3, pembacaan sesuai dengan setpoint. Pada akhir waktu ke-4, pembacaan kembali melebihi setpoint. Tidak terjadi FAULT, karena pembacaan melebihi setpoint tidak terjadi pada akhir t_2 yang berurutan

Delay tipe t_1&t_2 ini berlaku untuk beberapa instrument seperti flow transmitter, pH transmitter, TSS controller. Untuk level transmitter, level switch, pressure transmitter, dan semua sensor di final tank tidak menggunakan sistem delay ini. **Tipe FAULT pada masing-masing instrument dijelaskan lebih lanjut di tabel instrumentation, setpoint, & alarm masing-masing logic.**

2. SUMPIT TANK PROGRAM

2.1. Equipment dan Instrument

Tabel 2. 1 Equipment dan Instrument pada Sumpit Tank Program

Tag number	Description	Comment
Equipment		
TP-01 A/B	Sumpit transfer pump	
Instrument		
LS-101	Inlet tank level switch	
LS-102	Equalizing tank level switch	
FE-101	Inlet tank transfer electromagnetic flowmeter	

2.2. Program Sequence

Tabel 2. 2 Program Sequence untuk Sumpit Tank Program

Inlet tank operation	Tag Number	0. Zero Position	1. Wastewater transfer	2. End of process	Remarks
SUMPIT TANK					
Sumpit transfer pump	TP-01.A/B	•	C/o	•	
Manual valve	VES-101	o	o	o	
	VES-102	o	o	o	
	VES-103	o	o	o	
CONTROL LOOPS					
Inlet tank level control	LS-101		x	x	
Equalizing tank level control	LS-102		x	x	
Inlet tank transfer flow transmitter	FE-101		x		

•	Closed/Stop
o	Open/running
C	Controlled
F	Fixed
x	Active

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :
  - Tidak ada
- Step end :
  - Semua start condition terpenuhi **(lihat sub bab 2.5)**

Step 1. Waste water transfer

- Action :
  - TP-01 running
- Step end :
  - Start transfer limbah ke equalizing tank

Step 2. End of process

- Action :
  - Tp-01 stop
- Step end :
  - Stop transfer limbah dari sumpit tank

2.3. Control

2.3.1. Inlet tank level control

LS-101 akan mengirim sinyal H untuk menjalankan TP-01, ketika sinyal L tercapai TP-01 akan stop

2.3.2. Equalizing tank level control

LS-102 akan mengirim sinyal H untuk mematikan TP-01

2.3.3. Inlet tank flow transmitter

Flow transfer dari inlet tank akan terbaca pada FE-101

2.4. Calculation

N/A

2.5. Start Condition

Start condition untuk inlet tank program adalah :

- Semua equipment dan instrument pada **Tabel 2.1** dapat beroperasi
- Terdapat sinyal H dari LS-101
- Tidak terdapat sinyal H dari LS-101

2.6. Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka inlet tank program akan menjalankan stop routine berikut :

- Stop TP-01

2.7. Fault Condition

N/A

2.8. Software Interlock

Tabel 2. 3 Software Interlock untuk Inlet Tank Program

Device 1	Parameter	Device 2	Status
LS-101	High level	TP-01	Open/running
	Low level	TP-01	Closed/stop
LS-102	High level	TP-01	Closed/stop

2.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 2. 4 Setpoint dan Fault Condition Inlet Tank Program

Tag number	Description	Parameter	Value	Delay	Message	Action
LS-101	Inlet tank level switch	H	90% (xxx m3)	-	HIGH LEVEL	-
		L	20% (xxx m3)	-	LOW LEVEL	-
LS-102	Equalizing tank level switch	H	90% (xxx m3)	-	HIGH LEVEL	-

3. EQUALIZING TANK PROGRAM

3.1. Equipment dan Instrument

Tabel 3. 1 Equipment dan Instrument pada Equalizing Tank Program

Tag number	Description	Comment
Equipment		
BS-01	Basket screen	
AGT-101	Mixer agitator	
TP-02A/B	Equalizing tank transfer pump	
Instrument		
LS-102	Equalizing tank level switch	
LS-103	MBR tank level switch	

3.2. Program Sequence

Tabel 3. 2 Program Sequence untuk Equalizing Tank Program

Equalizing tank operation	Tag Number	0. Zero Position	1. Wastewater transfer	2. End of process	Remarks
EQUALIZING TANK					
Basket screen	BS-1	F	F	F	
Mixer Agitator	AGT-101	•	o	•	
Equalizing Transfer Pump	TP-02 A/B	•	o	•	
Manual valve	VES-105	o	o	o	
	VES-106	o	o	o	
CONTROL LOOPS					
Equalizing tank level control	LS-102		x	x	
MBR tank level control	LS-103		x	x	

•	Closed/Stop
o	Open/running
C	Controlled
F	Fixed
x	Active

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :
  - Tidak ada
- Step end :

- Semua start condition terpenuhi **(pada sub bab 3.5)**

Step 1. Waste water transfer

- Action :
  - AGT-101 On
  - TP-02 running
- Step end :
  - Start transfer ke MBR tank

Step 2. End of Process

- Action :
  - Tp-02 Off
  - AGT-101 Off
- Step end :
  - Stop transfer dari equalizing tank

3.3. Control

3.3.1. Equalizing tank level control

- TP-02 dipicu oleh sinyal dari LS-102, jika LS-102 memberi sinyal L (Low) maka TP-02 akan Off sedangkan jika LS-102 memberi sinyal H (high) maka TP-02 akan On.

3.3.2. MBR tank level control

- LS-103 akan mengirimkan sinyal H untuk mematikan TP-02

3.4. Calculation

N/A

3.5. Start Condition

Start condition untuk equalizing tank program adalah :

- Semua equipment dan instrument pada **tabel 3.1** dapat beroperasi
- Terdapat sinyal H dari LS-102
- Tidak terdapat sinyal H dari LS-103

3.6. Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka equalizing tank program akan menjalankan stop routine berikut :

- Stop TP-02

3.7. Fault Condition

N/A

3.8. Software Interlock

Tabel 3. 3 Software Interlock untuk Equalizing Tank program

Device 1	Parameter	Device 2	Status
LS-102	High level	TP-02	Open/running
	Low level	TP-02	Closed/stop
LS-103	High level	TP-02	Closed/stop

3.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 3. 4 Equalizing Tank Setpoint dan Fault Condition

Tag number	Description	Parameter	Value	Delay	Message	Action
LS-102	Equalizing tank level switch	H	90% (xxx m3)	-	HIGH LEVEL	-
		L	20% (xxx m3)	-	LOW LEVEL	-
LS-103	MBR tank level switch	H	90% (xxx m3)	-	HIGH LEVEL	-

4. MBR SISTEM PROGRAM

4.1. Equipment dan Instrument

Tabel 4. 1 Equipment dan Instrument pada MBR Sistem Program

Tag number	Description	Comment
Equipment		
TP-03.A/B	MBR permeate pump	
TP-04	MBR backwash pump	
BL-01.A/B	MBR air scouring & aeration blower	
VES-108/111	Ball valve manual suction permeate pump	
VES-110/112	Ball valve manual discharge permeate pump	
VES-109	Ball valve manual pressure transmitter	
VES-114	Ball valve manual discharge backwash pump	
VES-115	Ball valve manual suction backwash pump	
VES-113	Ball valve manual pressure gauge backwash	
Instrument		
LS-103	MBR tank level switch	
LS-104	MBR backwash tank level switch	
LT-101	Backwash tank level transmitter	
LS-XX	Effluent waste water tank level switch	
PT-101	MBR suction pressure transmitter	
FM 101	MBR permeate flowmeter	
PT-XX	MBR backwash peressure transmitter	
FT-XX	MBR permeate flow transmitter	

4.2. Program Sequence

Tabel 4. 2 Program Sequence MBR Sistem Program

MBR filtration operation	Tag Number	0. Zero Position	1. Waste water feed	2. Permeate	3. Slack	4. Backwash	5. End of process	Remarks
MBR SYSTEM								
MBR permeate pump	TP-02.A/B	•	C/o	C/o	•	•	•	
MBR backwash pump	TP-03.A/B	•	•	•	•	C/o	•	
MBR blower air scouring & aeration	BL-01.A/B	o	o	o	o	o	o	
Air lifting pump pneumatic valve	XV-XX	•	C/o	C/o	C/o	C/o	•	
Backwash tank pneumatic valve	XV-XX	•	C/o	C/o	C/o	C/o	•	
Manual valve	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	•	•	•	•	•	•	
CONTROL LOOPS								
MBR tank level control	LS-XX		x	x			x	
Backwash tank level control	LT-XX			x		x		
Effluent waste water tank level control	LS-XX			x			x	
MBR suction pressure control	PT-XX			x		x	x	
MBR backwash pressure control	PT-XX					x	x	
MBR permeate flow control	FT-XX			x			x	
MBR backwash flow control	FT-XX					x	x	

•	Closed/Stop
o	Open/running
C	Controlled
F	Fixed
x	Active

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :
  - Tidak ada
- Step end :
  - Semua start condition terpenuhi **(pada sub bab 4.5)**

Step 1. Waste water feed

- Action :
  - TP-02 open
- Step end :
  - Start feed limbah ke MBR tank

Step 2. Permeate

- Action :

- TP-03 running. TP-03 running secara intermitten dan dikendalikan oleh timer. TP-03 running selama tr dan berhenti selama ts. System akan melakukan cycle urutan pengalihan

Time	1st		2nd		3rd		4rd	
Parameter	tr	ts	tr	ts	tr	ts	tr	ts
Duration	10 min	30 sec	10 min	30 sec	10 min	30 sec	10 min	30 sec

- Step end :
  - Start permeate timer

Step 3. Slack

- Action :
  - TP-03 stop
- Step end :
  - Start slack timer

Step 4. Backwash

- Action :
  - TP-04 running
- Step end :
  - Start backwash timer

Step 5. End of process

- Action :
  - TP-02 stop
  - TP-03 stop
  - TP-04 stop
- Step end :
  - Stop MBR system

4.3. Control

4.3.1. MBR filtrasi cycle time

Backwash MBR dilakukan setelah 4 siklus mode permeate selesai

4.3.2. MBR tank level control

- LS-103 akan mengirimkan sinyal HH untuk menghentikan pompa TP 02 menutup XV-XX
- LS-103 akan mengiriman sinyal H untuk TP-03 bisa running, jika sinyal LL tercapai TP-03 akan stop

4.3.3. Backwash tank level control

LS-XX akan mengirimkan sinyal L untuk menyalakan TP 04membuka XV-XX, jika sinyal HH tercapai XV-XX TP-04 akan off.

4.3.4. Effluent waste water tank level control

LS-103 akan mengirimkan sinyal HH untuk mematikan TP-03

4.3.5. MBR suction pressure control

TMP MBR akan terdeteksi pada pressure transmitter (PT-101). Jika pembacaan pressure sudah mencapai maksimal set point maka TP-03 akan stop, kondisi FAULT akan terjadi

4.3.6. MBR permeate flow control

Flow dari TP-03 akan dikontrol oleh FM-101. Jika flow belum mencapai set point, maka frekuensi TP-03 akan menyesuaikan secara otomatis. Jika FM-101 mengirim sinyal LL atau HH, maka akan terjadi kondisi FAULT

4.3.7. MBR backwash pressure control

TMP MBR pada saat backwash akan terdeteksi pada pressure transmitter (PT-101). Jika pembacaan pressure sudah mencapai maksimal set point maka TP-04 akan stop, kondisi FAULT akan terjadi

4.3.8. MBR permeate flow control

Flow dari TP-04 akan dikontrol oleh PG 104FT-XX. Jika flow belum mencapai set point, maka frekuensi TP-04 akan menyesuaikan secara otomatis. Jika FT-XX gaada mengirim sinyal LL atau HH, maka akan terjadi kondisi FAULT

4.4. Calculation

4.4.1. MBR permeate flow calculation

Sequence MBR permeate pump berjalan dengan durasi 10 menit On dan 30 detik Off, sehingga flow pada MBR permeate pump harus disetting mengikuti sequence agar diperoleh total flow yang sama dengan durasi atau sett flow pada kondisi normal.

$$Q_b = \frac{Q_a}{24}$$

$$Q_c = \frac{Q_b \text{ x } (\text{tr}+\text{ts})}{(\text{tr})}$$

Rumus 4. 1 Perhitungan flow permeate MBR pump

Notes:

Q_a = Kapasitas desain (CMD)

Q_b = Kapasitas desain (CMH)

Q_c = Settingan flow berdasarkan sequence tr menit On dan ts menit Off

tr = MBR pump running duration (minutes)

ts = MBR pump stop duration (minutes)

4.5. Start Condition

Start condition untuk MBR sistem program adalah :

- Semua equipment dan instrument pada **tabel 4.1** dapat beroperasi

4.6. Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka MBR sistem program akan menjalankan stop routine berikut :

- Close XV-XX (apakah ini diganti TP-02)
- Stop TP-03
- Stop TP-04

4.7. Fault Condition

Jika salah satu kondisi FAULT terjadi **(lihat sub bab 4.9),** maka MBR sistem program akan menjalankan fault routine berikut :

- Close XV-XX

- Stop TP-02
- Stop TP-03
- Stop TP-04

4.8. Software Interlock

Tabel 4. 3 Software Interlock untuk MBR sistem Program

Device 1	Parameter	Device 2	Status
LS-103	High-High level MBR tank	TP-02	Closed/stop
	High level MBR tank	XV-XX	Open/running
		TP-03	Open/running
	Low-low level MBR tank	TP-03	Closed/stop
LT-XX	High-high level BW tank	XV-XX	Closed/stop
	High level BW tank	TP-04	Open/running
	Low-low level BW tank	TP-04	Closed/stop
LS-XX	High-high level effluent tank	TP-03	Closed/stop
PT-101	TMP < H	TP-03	Open/running
	TMP > H	TP-03	Closed/stop
	TMP = HH	TP-03	Closed/stop
FT-XX FM-101	Flow ≥ HH	TP-03	Closed/stop
	Flow ≤ LL	TP-03	Closed/stop
	Flow = 0	TP-03	Closed/stop
PT-XX	TMP < H	TP-04	Open/running
	TMP > H	TP-04	Closed/stop
	TMP = HH	TP-04	Closed/stop
FT-XX	Flow ≥ HH	TP-04	Closed/stop
	Flow ≤ LL	TP-04	Closed/stop
	Flow = 0	TP-04	Closed/stop

4.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 4. 4 MBR Sistem Program Setpoint

Tag number	Description	Parameter	Value	Delay (s)	Message	Action
BL-01.A/B	switch timer	ts	1 hr	-	-	-
TP-03	switch timer	ts	24 hr	-	-	-
	running time duration	tr	10 min	-	-	-
	stop rime duration	ts	0,5 min	-	-	-
Backwash	Backwash interval	ti	4 cycle of permeate + slack time	-	-	-
	Backwash running time	tr	60 sec	-	-	-\-
TP-04	switch timer	ts	24 hr	-	-	-
LS-103	MBR level switch	HH	95%	-	HIGH-HIGH LEVEL	Warning-alarm
		H	80%	-	HIGH LEVEL	-
		L	70%	-	LOW LEVEL	-
		LL	65%	-	LOW-LOW LEVEL	Warning-alarm
LS-XX	BW tank level switch	HH	95%	-	HIGH-HIGH LEVEL	Warning-alarm
		H	90%	-	HIGH LEVEL	
		LL	20%	-	LOW-LOW LEVEL	Warning-alarm
LS-XX	Eflluent tank level switch	H	95%	-	HIGH-HIGH LEVEL	-
		L	20%	-	LOW LEVEL	-
PT-101		HH	-0,40 bar	10 s	HIGH-HIGH PRESSURE	Fault-alarm

Tag number	Description	Parameter	Value	Delay (s)	Message	Action
	MBR suction pressure transmitter	H	-0,37	10 s	HIGH PRESSURE	alarm
FT-XX	Permeate MBR flow transmitter	HH	SP+8%	t2 & t2*	HIGH HIGH FLOW	Fault-alarm
		H	SP+5%	t2 & t2*	HIGH FLOW	-
		SP	CMH	t2 & t2*	-	-
		L	SP-20%	t2 & t2*	LOW FLOW	-
		LL	SP-30%	t2 & t2*	LOW-LOW FLOW	Fault-alarm
		No flow	0 CMH	10 s	NO FLOW	Fault-alarm
PT-XX	MBR backwash pressure transmitter	HH	bar	10 s	HIGH-HIGH PRESSURE	Fault-alarm
		H	bar	10 s	HIGH PRESSURE	alarm
FT-XX	Backwash MBR flow transmitter	HH	SP+8%	t2 & t2*	HIGH HIGH FLOW	Fault-alarm
		H	SP+5%	t2 & t2*	HIGH FLOW	-
		SP	CMH	t2 & t2*	-	-
		L	SP-20%	t2 & t2*	LOW FLOW	-
		LL	SP-30%	t2 & t2*	LOW-LOW FLOW	Fault-alarm
		No flow	0 CMH	10 s	NO FLOW	Fault-alarm

5. MBR MC PROGRAM

5.1. Equipment dan Instrument

Tabel 5. 5 Equipment dan Instrument pada MBR MC Program

Tag number	Description	Comment
Equipment		
TP-03.A/B	MBR permeate pump	
TP-04.A/B	MBR backwash pump	
BL-01.A/B	MBR air scouring & aeration blower	
DP-01.A	MBR cleaning dosing pump	
TP-02	Equalizing pump	
XV-XX	Backwash tank pneumatic valve	
Instrument		
LT-XX	Backwash tank level transmitter	
PT-XX	MBR backwash pressure transmitter	
FT-XX	MBR backwash flow transmitter	

5.2. Program Sequence

Tabel 4. 6 Program Sequence MBR MC Program

MBR filtration operation	Tag Number	0. Zero Position	1. Dosing	2. Soaking	3. Aeration	4. Backwash	5. Return to filtration	Remarks
MBR SYSTEM								
MBR permeate pump	TP-02.A/B	•	•	•	•	•	C/o	
MBR backwash pump	TP-03.A/B	•	o	•	•	o	•	
MBR blower air scouring & aeration	BL-01.A/B	o	•	•	o	•	o	
MBR cleaning dosing pump	DP-01A	•	o	•	•	•	•	
Air lifting pump pneumatic valve	XV-XX	•	•	•	•	•	C/o	
Backwash tank pneumatic valve	XV-XX	•	•	•	•	•	C/o	
Manual valve	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	o	o	o	o	o	o	
	XX-XX	•	•	•	•	•	•	
CONTROL LOOPS								
Backwash tank level control	LT-XX		x			x		
MBR backwash pressure control	PT-XX		x			x		
MBR backwash flow control	FT-XX		x			x		

•	Closed/Stop
o	Open/running
C	Controlled
F	Fixed
x	Active

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :
  - Tidak ada
- Step end :
  - Semua start condition terpenuhi **(pada sub bab 5.5)**
  - Sudah dilakukan pemilihan program MC pada mini pc

Step 1. Dosing

- Action :
  - XV-XX close (ball valve)
  - TP-03 stop
  - BL-01 stop
  - TP-04 running
  - DP-01 running
- Step end :

- Start dosing timer

Step 2. Soaking

- Action :
  - TP-04 stop
  - DP-01 stop
- Step end :
  - Start soaking timer

Step 3. Aeration

- Action :
  - BL-01 running
- Step end :
  - Start aeration timer

Step 4. backwash

- Action :
  - BL-01 running
  - TP-04 running
- Step end :
  - Start backwash timer

Step 5. Return to filtration

- Action :
  - VX-XX open
  - TP-03 running
  - BL-01 running
  - TP-04 stop
- Step end :
  - Return to MBR filtration

5.3. Control

5.3.1. Backwash tank level control

LS-XX akan mengirimkan sinyal H untuk menjalankan TP-04

5.3.2. MBR backwash pressure control

TMP MBR pada saat backwash akan terdeteksi pada pressure transmitter (PT-XX). Jika pembacaan pressure sudah mencapai maksimal set point maka TP-04 dan DP-01 akan stop, kondisi FAULT akan terjadi

5.3.3. MBR backwash flow control

Flow dari TP-04 akan dikontrol oleh FT-XX. Jika flow belum mencapai set point, maka frekuensi TP-04 akan menyesuaikan secara otomatis. Jika FT-XX mengirim sinyal LL atau HH, maka akan terjadi kondisi FAULT

5.4. Calculation

N/A

5.5. Start Condition

Start condition untuk MBR sistem program adalah :

- Semua equipment dan instrument pada **tabel 5.1** dapat beroperasi
- Tidak terdapat sinyal LL dari LS-102
- Tidak terdapat sinyal HH dari PT-101

5.6. Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka MBR MC program akan menjalankan stop routine berikut :

- Stop TP-04
- Stop DP-01

5.7. Fault Condition

Jika salah satu kondisi FAULT terjadi **(lihat sub bab 5.9),** maka MBR MC program akan menjalankan fault routine berikut :

- Stop TP-04
- Stop DP-01

5.8. Software Interlock

Tabel 4. 7 Software Interlock untuk MBR sistem Program

Device 1	Parameter	Device 2	Status
LT-XX	High-high level BW tank	TP-04	Closed/stop
	High level BW tank	TP-04	Open/running
	Low-low level BW tank	TP-04	Closed/stop
PT-XX	TMP < H	TP-04	Open/running
	TMP > H	TP-04	Closed/stop
	TMP = HH	TP-04	Closed/stop
FT-XX	Flow ≥ HH	TP-04	Closed/stop
	Flow ≤ LL	TP-04	Closed/stop
	Flow = 0	TP-04	Closed/stop

5.9. Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 4. 8 MBR Sistem Program Setpoint

Tag number	Description	Parameter	Value	Delay (s)	Message	Action
Dosing	running time	tr	Min			
Soaking	running time	tr	30 min			
Aeration	running time	tr	1,5 min			
Backwash	Running time	tr	1 min			
LS-XX	BW tank level switch	HH	95%	-	HIGH-HIGH LEVEL	Warning-alarm
		H	90%	-	HIGH LEVEL	
		LL	20%	-	LOW-LOW LEVEL	Warning-alarm
PT-XX	MBR backwash pressure transmitter	HH	bar	10 s	HIGH-HIGH PRESSURE	Fault-alarm
		H	bar	10 s	HIGH PRESSURE	alarm
FT-XX	Backwash MBR flow transmitter	HH	SP+8%	t2 & t2*	HIGH HIGH FLOW	Fault-alarm
		H	SP+5%	t2 & t2*	HIGH FLOW	-
		SP	CMH	t2 & t2*	-	-
		L	SP-20%	t2 & t2*	LOW FLOW	-
		LL	SP-30%	t2 & t2*	LOW-LOW FLOW	Fault-alarm
		No flow	0 CMH	10 s	NO FLOW	Fault-alarm

NOTES:

XV-XX itu sebenrnya merepresentasikan: VES-119 ke pipa backwash, dan VES 120 ke EFFLUENT STORAGE TANK, keduanya automatic, jadi kamu tolong analisis dan sesuaikan

sendiri

LS-101 ada di SUMPIT TANK

LS-102 ada di EQUALIZING TANK

LS-103 ada di MEMBRANE BIO REACTOR TANK

LS-XXX itu tolong disesuaikan dengan ini ya, ada lagi kah XX yang kamu bingung?